

Guia de monitoramento do Nexus no Zabbix

1. Objetivo

Este documento descreve como monitorar o Nexus Repository instalado em Docker no host fisico Docker HML.

O monitoramento sera feito no Zabbix existente da rede, utilizando o Zabbix Agent 2 instalado no host:

```
docker-hml.jmsalles.homelab.br
```

Nesta etapa, o foco sera apenas no Nexus Repository e no registry Docker publicado pelo Nexus.

Nao serao monitorados neste documento:

```
Gitea
Vault
Runner
Backups
Outras aplicacoes
```

2. Dados do ambiente

Item	Valor
Host Docker HML	docker-hml.jmsalles.homelab.br
IP do host	192.168.31.37
URL da interface web	https://nexus.jmsalles.homelab.br
URL do registry Docker	https://registry.jmsalles.homelab.br
Container	nexus
Porta web local	8081
Porta Docker group	5000
Porta Docker hosted	5001
Porta Docker proxy	5002
Diretorio base	/home/jmsalles/nexus
Diretorio de dados	/home/jmsalles/nexus/nexus-data
Proxy reverso	Nginx em Docker

Item	Valor
Zabbix Agent	Zabbix Agent 2

3. Observacao sobre certificado interno

O ambiente utiliza certificado interno ou autoassinado.

Por esse motivo, os testes via `curl` no Zabbix Agent usarao a opcao `-k`.

Essa opcao ignora a validacao da cadeia de certificado.

Caso apareca o erro abaixo em testes manuais com `curl` sem `-k`, o problema esta relacionado a cadeia do certificado nao estar instalada como confiavel no Linux ou no container do Zabbix.

```
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
```

Neste momento, nao sera feita a instalacao da CA raiz. O monitoramento seguira usando `curl -k`.

4. O que sera monitorado

Camada	Monitoramento
Aplicacao	HTTPS da interface web do Nexus
Aplicacao	Status API do Nexus
Aplicacao	HTTP local na porta <code>8081</code>
Registry	HTTPS do <code>registry.jmsalles.homelab.br/v2/</code>
Registry	HTTP local na porta <code>5001</code>
Portas	<code>8081, 5000, 5001, 5002</code>
Container	Container <code>nexus</code> rodando
Container	Restart count do container <code>nexus</code>
Capacidade	Tamanho de <code>/home/jmsalles/nexus</code>
Capacidade	Tamanho de <code>/home/jmsalles/nexus/nexus-data</code>
Logs	Tamanho dos logs do Nexus
Web	Web Scenario da interface web
Web	Web Scenario do registry

Observacao:

Os itens de tamanho de diretório, logs e blobs serao criados apenas para consulta em Latest data.
Neste momento, nao serao criadas triggers de capacidade para esses itens.

5. Validar o Nexus manualmente

Acesse o host Docker HML.

```
ssh jmsalles@192.168.31.37
```

Valide o container.

```
docker ps | grep nexus
```

Valide o compose.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose ps
```

Valide a porta web local.

```
curl -I http://127.0.0.1:8081
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide a interface web pelo Nginx.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide a Status API do Nexus.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide o status check do Nexus.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status/check
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Valide o registry pelo Nginx.

```
curl -k -I https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
```

Esse retorno e normal. Ele indica que o registry respondeu, mas exige autenticação.

Valide a porta local do **docker-hosted**.

```
curl -I http://127.0.0.1:5001/v2/
```

Resultado esperado:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
```

Valide as portas locais.

```
ss -lntp | egrep '8081|5000|5001|5002'
```

6. Validar permissao do Zabbix para consultar Docker

O usuario `zabbix` precisa conseguir consultar o Docker.

Teste:

```
sudo -u zabbix docker ps
```

Se listar os containers, esta correto.

Se falhar, adicione o usuario `zabbix` ao grupo `docker`.

```
sudo usermod -aG docker zabbix
```

Reinicie o Zabbix Agent 2.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Teste novamente.

```
sudo -u zabbix docker ps
```

7. Criar template do Nexus no Zabbix

No frontend do Zabbix, acesse:

```
Data collection  
Templates  
Create template
```

Preencha:

Campo	Valor
Template name	Template Nexus JMSalles
Visible name	Monitoramento Nexus JMSalles
Groups	Templates/Applications
Description	Monitoramento do Nexus Repository em Docker no host Docker HML

Clique em:

Add

Depois vincule o template ao host:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Templates
Link new templates
Template Nexus JMSalles
Update
```

8. Criar UserParameters do Nexus

No host Docker HML, crie o arquivo:

```
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf
```

Cole o conteúdo abaixo:

```
UserParameter=nexus.http.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://nexus.jmsalles.homelab.br 2>/dev/null
UserParameter=nexus.status.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status 2>/dev/null
UserParameter=nexus.status.check.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status/check 2>/dev/null
UserParameter=nexus.local.code,curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
http://127.0.0.1:8081 2>/dev/null
UserParameter=nexus.registry.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/ 2>/dev/null
UserParameter=nexus.registry.local.code,curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"
http://127.0.0.1:5001/v2/ 2>/dev/null
```

```
UserParameter=nexus.tcp.local[*],nc -z -w 3 127.0.0.1 $1 >/dev/null 2>&1 &&
printf 1 || printf 0
UserParameter=nexus.container.running[*],docker inspect -f '{{.State.Running}}'
"$1" 2>/dev/null | grep -qx true && printf 1 || printf 0
UserParameter=nexus.container.restart[*],v=$(docker inspect -f
'{{.RestartCount}}' "$1" 2>/dev/null); if echo "$v" | grep -Eq '^[0-9]+$'; then
printf "%s" "$v"; else printf 0; fi
UserParameter=nexus.dir.size,du -sb /home/jmsalles/nexus 2>/dev/null | cut -f1
UserParameter=nexus.data.size,du -sb /home/jmsalles/nexus/nexus-data 2>/dev/null
| cut -f1
UserParameter=nexus.logs.size,du -sb /home/jmsalles/nexus/nexus-data/log
2>/dev/null | cut -f1
UserParameter=nexus.blobs.size,du -sb /home/jmsalles/nexus/nexus-data/blobs
2>/dev/null | cut -f1
```

Observacoes importantes:

As chaves nexus.http.code, nexus.status.code, nexus.status.check.code e nexus.registry.code usam curl -k.
Isso evita falha por certificado autoassinado ou CA interna nao instalada.

A linha abaixo retorna 1 quando o container esta rodando e 0 quando esta parado ou removido.

```
UserParameter=nexus.container.running[*],docker inspect -f '{{.State.Running}}'
"$1" 2>/dev/null | grep -qx true && printf 1 || printf 0
```

Caso o comando nc nao exista, instale o pacote:

```
sudo dnf install -y nmap-ncat
```

Ajuste a permissao.

```
sudo chmod 644 /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf
```

Reinicie o Zabbix Agent 2.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Valide o status.

```
sudo systemctl status zabbix-agent2
```

Valide o log.

```
sudo journalctl -u zabbix-agent2 -n 100 --no-pager
```

9. Testar os UserParameters localmente

Teste a interface HTTPS.

```
zabbix_agent2 -t nexus.http.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.http.code [s|200]
```

Teste a Status API.

```
zabbix_agent2 -t nexus.status.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.status.code [s|200]
```

Teste o status check.

```
zabbix_agent2 -t nexus.status.check.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.status.check.code [s|200]
```

Teste o HTTP local.


```
zabbix_agent2 -t nexus.local.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.local.code [s|200]
```

Teste o registry HTTPS.

```
zabbix_agent2 -t nexus.registry.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.registry.code [s|401]
```

Teste o registry local.

```
zabbix_agent2 -t nexus.registry.local.code
```

Resultado esperado:

```
nexus.registry.local.code [s|401]
```

Teste a porta local 8081.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[8081]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[8081] [s|1]
```

Teste a porta local 5001.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[5001]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[5001] [s|1]
```

Teste a porta local 5000.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[5000]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[5000] [s|1]
```

Teste a porta local 5002.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.tcp.local[5002]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.tcp.local[5002] [s|1]
```

Teste o container.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|1]
```

Teste o restart count.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.restart[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.restart[nexus] [s|0]
```

ou o numero atual de restarts.

Teste o tamanho do diretorio base.

```
zabbix_agent2 -t nexus.dir.size
```

Teste o tamanho do diretorio de dados.

```
zabbix_agent2 -t nexus.data.size
```

Teste o tamanho dos logs.

```
zabbix_agent2 -t nexus.logs.size
```

Teste o tamanho dos blobs.

```
zabbix_agent2 -t nexus.blobs.size
```

10. Criar itens no template

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Templates
Template Nexus JMSalles
Items
Create item
```

Crie os itens abaixo.

10.1 HTTPS da interface web

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTPS status code

Campo	Valor
Type	Zabbix agent
Key	nexus.http.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.2 Status API

Campo	Valor
Name	Nexus: Status API code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.status.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.3 Status check API

Campo	Valor
Name	Nexus: Status check API code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.status.check.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.4 HTTP local da interface web

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTP local 8081 status code

Campo	Valor
Type	Zabbix agent
Key	nexus.local.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.5 Registry HTTPS status code

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry HTTPS /v2 status code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.registry.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.6 Registry local status code

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry local 5001 /v2 status code
Type	Zabbix agent
Key	nexus.registry.local.code
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.7 Porta local 8081

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 8081 status

Campo	Valor
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[8081]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.8 Porta local 5001

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5001 docker-hosted status
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[5001]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.9 Porta local 5000

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5000 docker-group status
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[5000]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.10 Porta local 5002

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5002 docker-proxy status

Campo	Valor
Type	Zabbix agent
Key	nexus.tcp.local[5002]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

10.11 Container Nexus rodando

Campo	Valor
Name	Nexus: Container nexus rodando
Type	Zabbix agent
Key	nexus.container.running[nexus]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	30s
History	31d
Trends	365d

10.12 Restart count do Nexus

Campo	Valor
Name	Nexus: Restart count do container nexus
Type	Zabbix agent
Key	nexus.container.restart[nexus]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	5m
History	31d
Trends	365d

10.13 Tamanho do diretório base

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho do diretório /home/jmsalles/nexus

Campo	Valor
Type	Zabbix agent
Key	nexus.dir.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

10.14 Tamanho do nexus-data

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho do directorio nexus-data
Type	Zabbix agent
Key	nexus.data.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

10.15 Tamanho dos logs

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho dos logs
Type	Zabbix agent
Key	nexus.logs.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

10.16 Tamanho dos blobs

Campo	Valor
Name	Nexus: Tamanho dos blobs
Type	Zabbix agent
Key	nexus.blobs.size
Type of information	Numeric unsigned
Units	B
Update interval	10m
History	31d
Trends	365d

Observacao:

Os itens 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16 serao usados apenas para consulta e acompanhamento em Latest data.
Nao criaremos triggers de capacidade para esses itens neste momento.

11. Criar checks externos de porta

Esses checks validam as portas a partir do ponto de vista do Zabbix Server.

No template ou diretamente no host, crie os itens abaixo.

11.1 Porta externa 8081

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 8081
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,8081]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

11.2 Porta externa 5001

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5001 docker-hosted
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5001]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

11.3 Porta externa 5000

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5000 docker-group
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5000]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

11.4 Porta externa 5002

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5002 docker-proxy
Type	Simple check
Key	net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5002]
Type of information	Numeric unsigned
Update interval	1m
History	31d
Trends	365d

12. Criar triggers no template

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Templates
Template Nexus JMSalles
Triggers
Create trigger
```

12.1 HTTPS do Nexus indisponivel

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTPS indisponivel
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.http.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.2 Status API falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Status API falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.status.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.3 Status check API falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Status check API falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.status.check.code)<>200
OK event generation	Expression

Campo	Valor
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.4 HTTP local 8081 falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: HTTP local 8081 falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.local.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.5 Registry HTTPS falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry HTTPS /v2 falhando
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.code)<>401 and last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

Observacao:

O codigo 401 e esperado quando o registry esta ativo e exige autenticacao.

12.6 Registry local 5001 falhando

Campo	Valor
Name	Nexus: Registry local 5001 /v2 falhando
Severity	Average
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.local.code)<>401 and last(/Template Nexus JMSalles/nexus.registry.local.code)<>200
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.7 Porta local 8081 indisponivel

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 8081 indisponivel
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[8081])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.8 Porta local 5001 indisponivel

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5001 docker-hosted indisponivel
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[5001])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.9 Porta local 5000 indisponivel

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5000 docker-group indisponivel

Campo	Valor
Severity	Warning
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[5000])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Opcional

12.10 Porta local 5002 indisponivel

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta local 5002 docker-proxy indisponivel
Severity	Warning
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.tcp.local[5002])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Opcional

12.11 Container Nexus parado

Campo	Valor
Name	Nexus: Container nexus parado
Severity	High
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/nexus.container.running[nexus])=0
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

12.12 Container Nexus reiniciou recentemente

Campo	Valor
Name	Nexus: Container nexus reiniciou recentemente
Severity	Warning

Campo	Valor
Expression	<code>change(/Template Nexus JMSalles/nexus.container.restart[nexus])>0</code>
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

13. Criar triggers para checks externos de porta

Se os itens de Simple check foram criados no template, crie as triggers abaixo.

13.1 Porta externa 8081 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 8081 indisponível
Severity	Average
Expression	<code>last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,8081])=0</code>

13.2 Porta externa 5001 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5001 docker-hosted indisponível
Severity	High
Expression	<code>last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5001])=0</code>

13.3 Porta externa 5000 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5000 docker-group indisponível
Severity	Warning
Expression	<code>last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5000])=0</code>

13.4 Porta externa 5002 indisponível

Campo	Valor
Name	Nexus: Porta externa 5002 docker-proxy indisponivel
Severity	Warning
Expression	last(/Template Nexus JMSalles/net.tcp.service[tcp,192.168.31.37,5002])=0

14. Criar Web Scenario da interface web do Nexus

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Web
Create web scenario
```

Preencha:

Campo	Valor
Name	Nexus - HTTPS
Update interval	1m
Attempts	3
Agent	Chrome
Enabled	Sim

Crie o Step 1:

Campo	Valor
Name	Nexus Home
URL	https://nexus.jmsalles.homelab.br
Timeout	10s
Required status codes	200

Crie o Step 2:

Campo	Valor
Name	Nexus Status
URL	https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status
Timeout	10s

Campo	Valor
Required status codes	200

Crie o Step 3:

Campo	Valor
Name	Nexus Status Check
URL	https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status/check
Timeout	10s
Required status codes	200

Observacao sobre certificado autoassinado:

Como o Zabbix roda em container e a CA raiz ainda nao sera instalada, o Web Scenario pode falhar caso a validacao SSL esteja habilitada.

Neste momento, deixe desmarcado no Web Scenario:

SSL verify peer
SSL verify host

15. Criar trigger do Web Scenario da interface web

No host, acesse:

Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Triggers
Create trigger

Crie a trigger:

Campo	Valor
Name	Nexus: Web scenario HTTPS falhando
Severity	High
Expression	last(/docker-hml.jmsalles.homelab.br/web.test.fail[Nexus - HTTPS])<>0

Campo	Valor
OK event generation	Expression
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

Opcionalmente, crie uma trigger para tempo de resposta alto:

Campo	Valor
Name	Nexus: Tempo de resposta alto
Severity	Warning
Expression	last(/docker-hml.jmsalles.homelab.br/web.test.time[Nexus - HTTPS,Nexus Home,resp])>5
Enabled	Sim

Observacao:

O valor 5 representa 5 segundos.
Como o Nexus usa Java e pode demorar mais para responder em momentos de carga, esse limite pode ser ajustado depois.

16. Criar Web Scenario do registry

No Zabbix, acesse:

```
Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Web
Create web scenario
```

Preencha:

Campo	Valor
Name	Nexus Registry - HTTPS
Update interval	1m
Attempts	3
Agent	Chrome

Campo	Valor
Enabled	Sim

Crie o Step 1:

Campo	Valor
Name	Registry V2
URL	https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
Timeout	10s
Required status codes	401

Observacao:

O codigo 401 e esperado porque o registry esta ativo e exigindo autenticacao.

Deixe desmarcado:

SSL verify peer
SSL verify host

17. Criar trigger do Web Scenario do registry

No host, acesse:

Data collection
Hosts
docker-hml.jmsalles.homelab.br
Triggers
Create trigger

Crie a trigger:

Campo	Valor
Name	Nexus: Web scenario Registry HTTPS falhando
Severity	High
Expression	last(/docker-hml.jmsalles.homelab.br/web.test.fail[Nexus Registry - HTTPS])<>0
OK event generation	Expression

Campo	Valor
PROBLEM event generation mode	Single
Enabled	Sim

18. Validar em Latest data

No Zabbix, acesse:

```
Monitoring
Latest data
```

Use os filtros:

```
Host: docker-hml.jmsalles.homelab.br
Name: Nexus
```

Voce deve ver itens como:

```
Nexus: HTTPS status code
Nexus: Status API code
Nexus: Status check API code
Nexus: HTTP local 8081 status code
Nexus: Registry HTTPS /v2 status code
Nexus: Registry local 5001 /v2 status code
Nexus: Porta local 8081 status
Nexus: Porta local 5001 docker-hosted status
Nexus: Container nexus rodando
Nexus: Restart count do container nexus
Nexus: Tamanho do diretorio nexus-data
Nexus: Tamanho dos logs
Nexus: Tamanho dos blobs
```

Valores esperados:

Item	Valor esperado
Nexus: HTTPS status code	200
Nexus: Status API code	200
Nexus: Status check API code	200
Nexus: HTTP local 8081 status code	200

Item	Valor esperado
Nexus: Registry HTTPS /v2 status code	401
Nexus: Registry local 5001 /v2 status code	401
Nexus: Porta local 8081 status	1
Nexus: Porta local 5001 docker-hosted status	1
Nexus: Container nexus rodando	1

19. Teste controlado de falha do Nexus

Para testar os alertas, pare somente o container do Nexus.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose stop nexus
```

Teste localmente:

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|0]
```

Alertas esperados no Zabbix:

```
Nexus: Container nexus parado
Nexus: HTTPS indisponivel
Nexus: Status API falhando
Nexus: HTTP local 8081 falhando
Nexus: Registry HTTPS /v2 falhando
Nexus: Porta local 8081 indisponivel
Nexus: Porta local 5001 docker-hosted indisponivel
Nexus: Web scenario HTTPS falhando
Nexus: Web scenario Registry HTTPS falhando
```

Suba novamente.

```
docker compose start nexus
```

Valide.

```
docker ps | grep nexus
```

Teste novamente.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|1]
```

20. Teste com container removido

Se voce usar `docker compose down`, o container sera removido.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose down
```

Mesmo assim, o item customizado deve retornar 0.

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

Resultado esperado:

```
nexus.container.running[nexus] [s|0]
```

Para subir novamente:

```
docker compose up -d
```

Valide:

```
docker ps | grep nexus
```

21. Testar coleta a partir do Zabbix Server

No servidor Zabbix, se tiver `zabbix_get`, teste:

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.http.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.status.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.status.check.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k nexus.registry.code
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k 'nexus.container.running[nexus]'
```

```
zabbix_get -s 192.168.31.37 -k 'nexus.tcp.local[5001]'
```

Resultados esperados:

```
200
```

ou:

```
401
```

ou:

1

Para instalar o `zabbix_get`, caso necessario:

```
sudo dnf install -y zabbix-get
```

22. Troubleshooting

22.1 Erro de certificado no curl

Erro:

```
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
```

Causa:

O certificado do Nexus ou Registry e interno/autoassinado, ou foi assinado por uma CA interna que ainda nao esta instalada como confiavel no host ou container.

Contorno adotado neste tutorial:

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br
```

```
curl -k -I https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
```

Nos UserParameters, o contorno ja esta aplicado:

```
UserParameter=nexus.http.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"  
https://nexus.jmsalles.homelab.br 2>/dev/null  
UserParameter=nexus.registry.code,curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}"  
https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/ 2>/dev/null
```

No Web Scenario do Zabbix, enquanto a CA nao for instalada no container do Zabbix, deixe desmarcado:


```
SSL verify peer
SSL verify host
```

22.2 Item retorna erro de tipo no Zabbix

Erro comum:

```
Value of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)"
```

Causa provavel:

```
O UserParameter esta retornando valor com quebra de linha ou texto indevido.
```

Valide o arquivo:

```
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf
```

Garanta que a linha do container esteja assim:

```
UserParameter=nexus.container.running[*],docker inspect -f '{{.State.Running}}'
"$1" 2>/dev/null | grep -qx true && printf 1 || printf 0
```

Reinicie:

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Teste:

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

22.3 Container esta rodando, mas item retorna 0

Valide o Docker puro:

```
docker inspect -f '{{.State.Running}}' nexus
```

Resultado esperado:

```
true
```

Teste o comando completo:

```
docker inspect -f '{{.State.Running}}' "nexus" 2>/dev/null | grep -qx true &&  
printf 1 || printf 0
```

Resultado esperado:

```
1
```

Se funcionar no shell e nao funcionar no Agent, reinicie o Agent.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Depois teste:

```
zabbix_agent2 -t 'nexus.container.running[nexus]'
```

22.4 Zabbix nao consegue consultar Docker

Teste com o usuario `zabbix`.

```
sudo -u zabbix docker ps
```

Se falhar, adicione ao grupo `docker`.

```
sudo usermod -aG docker zabbix
```

Reinicie o Agent.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```

Teste novamente.

```
sudo -u zabbix docker ps
```

22.5 HTTPS do Nexus retorna diferente de 200

Teste manualmente com `-k`.

```
curl -k -I https://nexus.jmsalles.homelab.br
```

Valide o Nginx reverse proxy.

```
cd /home/jmsalles/nginx
```

```
docker compose ps
```

```
docker compose logs --tail=100 nginx
```

Valide a configuracao.

```
docker compose exec nginx nginx -t
```

Recarregue, se necessario.

```
docker compose exec nginx nginx -s reload
```

22.6 Status API retorna diferente de 200

Teste manualmente.

```
curl -k -v https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status
```

```
curl -k -v https://nexus.jmsalles.homelab.br/service/rest/v1/status/check
```

Valide o Nexus.

```
cd /home/jmsalles/nexus
```

```
docker compose ps
```

```
docker compose logs --tail=100 nexus
```

22.7 Registry retorna diferente de 401

Teste manualmente.

```
curl -k -I https://registry.jmsalles.homelab.br/v2/
```

Se retornar 401, esta correto.

Se retornar 502, valide o Nginx e a porta local.

```
curl -I http://127.0.0.1:5001/v2/
```

```
ss -lntp | grep 5001
```

Valide o arquivo do Nginx.

```
cat /home/jmsalles/nginx/conf.d/registry.jmsalles.homelab.br.conf
```

Valide logs.

```
docker compose -f /home/jmsalles/nginx/docker-compose.yml logs --tail=100 nginx
```

22.8 Porta 5001 retorna 0

Valide se a porta esta aberta.

```
ss -lntp | grep 5001
```

Valide o container.

```
docker ps | grep nexus
```

Valide o mapeamento de porta.

```
docker port nexus
```

Resultado esperado deve incluir:

```
5001/tcp -> 0.0.0.0:5001
```

ou:

```
5001/tcp -> [::]:5001
```

22.9 Tamanho de logs ou blobs retorna vazio

Valide se os diretorios existem.

```
ls -lah /home/jmsalles/nexus/nexus-data
```

```
ls -lah /home/jmsalles/nexus/nexus-data/log
```

```
ls -lah /home/jmsalles/nexus/nexus-data/blobs
```

Se o diretorio ainda nao existir, o Nexus pode ainda nao ter criado esses dados.

23. Checklist final

Item	Status
Template <code>Template Nexus JMSalles</code> criado	Pendente
Template vinculado ao host <code>docker-hml.jmsalles.homelab.br</code>	Pendente
Arquivo <code>/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/nexus.conf</code> criado	Pendente
UserParameters testados localmente	Pendente
Item HTTPS criado	Pendente
Item Status API criado	Pendente
Item Status Check API criado	Pendente
Item HTTP local 8081 criado	Pendente
Item Registry HTTPS criado	Pendente
Item Registry local 5001 criado	Pendente
Itens de portas 8081, 5000, 5001 e 5002 criados	Pendente
Item container <code>nexus</code> criado	Pendente
Item restart count criado	Pendente
Itens de tamanho de diretorio/logs/blobs criados	Pendente
Triggers criadas ate o item 12.12	Pendente
Web Scenario do Nexus criado	Pendente
Web Scenario do Registry criado	Pendente
Validacao SSL desabilitada nos Web Scenarios	Pendente
Teste de parada do Nexus validado	Pendente

24. Resumo final

O monitoramento do Nexus ficara dividido em cinco camadas:

```
Disponibilidade externa
|
HTTPS Nexus
```

```
Status API
Web Scenario
```

```
Registry Docker
|
registry.jmsalles.homelab.br/v2/
Porta 5001
Codigo esperado 401
```

```
Servico local
|
HTTP 8081
Portas 5000, 5001, 5002
```

```
Container
|
nexus
restart count
```

```
Capacidade basica
|
nexus-data
logs
blobs
```

Os principais itens customizados sao:

```
nexus.container.running[nexus]
nexus.http.code
nexus.status.code
nexus.status.check.code
nexus.registry.code
nexus.registry.local.code
nexus.tcp.local[8081]
nexus.tcp.local[5001]
```

Como o certificado e interno/autoassinado, este tutorial usa `curl -k` nos UserParameters e recomenda deixar `SSL verify peer` e `SSL verify host` desmarcados nos Web Scenarios ate que a CA raiz seja instalada no container do Zabbix.

Os itens de capacidade foram mantidos para consulta, mas sem triggers neste momento, para evitar ruído operacional.

Com esse modelo, o Zabbix consegue identificar se a falha está no container, no Nexus, no registry Docker, no Nginx reverse proxy, nas portas locais ou apenas na validação do certificado.

Criado por Jeferson Salles LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/jmsalles/> E-mail: jefersonmattossalles@gmail.com GitHub: <https://github.com/jmsalles/>